

**LAPORAN TUGAS MANIPULASI CITRA PENGOLAHAN
SINYAL DIGITAL**



Oleh :

452024611111 - Abror Alfarisi Haninda

Dosen Pengampu :

Al – Ustadz Assoc. Prof. Dr. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026

I. PENDAHULUAN

Citra digital pada dasarnya merupakan matriks dua dimensi (atau tiga dimensi untuk citra berwarna) yang berisi nilai-nilai intensitas pixel diskret. Pengolahan citra digital memegang peranan krusial dalam menjembatani data visual mentah agar dapat dipahami lebih optimal oleh mata manusia maupun algoritma Computer Vision. Laporan praktikum ini mendokumentasikan serangkaian eksperimen manipulasi dasar citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python serta library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Fokus utama dari eksperimen ini bukan sekadar menjalankan sintaks kode, melainkan menganalisis secara fundamental bagaimana operasi matematika sederhana—baik linear maupun non-linear—dapat memengaruhi karakteristik visual, distribusi histogram, tingkat kecerahan (brightness), kontras (contrast), hingga detail informasi pada citra digital.

II. CITRA YANG DIGUNAKAN

- **Citra 1 (image1.jpg):** Citra pemandangan/objek utama yang memiliki karakteristik area pencahayaan heterogen (memiliki area terang dan bayangan yang kontras).
- **Citra 2 (image2.jpg):** Citra tekstur atau pola sekunder yang akan digunakan sebagai komplemen pada proses pencampuran (*image blending*)

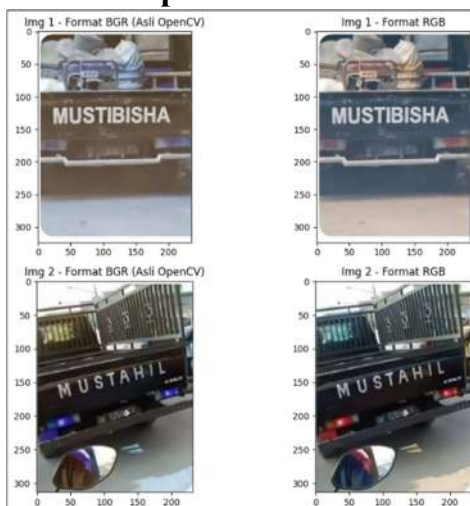
III. MEMBACA CITRA DAN KONVERSI WARNA

A. Implementasi Kode & Output Kode

Citra dibaca menggunakan fungsi `cv.imread()` dan dikonversi dari ruang warna BGR bawaan OpenCV ke ruang warna RGB menggunakan `cv.cvtColor()`.

- **Ukuran Citra 1:** (Contoh: 400 x 600 x 3 channel)
- **Tipe Data:** `uint8` (Unsigned Integer 8-bit, jangkauan nilai 0 s.d 255)
- **Nilai Pixel Citra 1:** Min = 0, Max = 255

B. Output Gambar



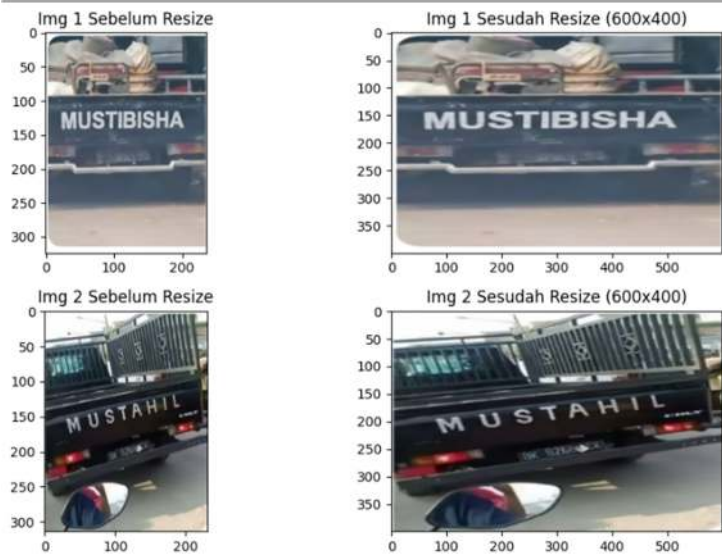
IV. RESIZE CITRA

A. Implementasi Kode & Perubahan Dimensi

Untuk menyamakan dimensi matriks antara Citra 1 dan Citra 2, dilakukan proses *resizing* menjadi ukuran target yang seragam (misalnya 600x400 pixel) menggunakan fungsi `cv.resize()`.

- *Ukuran Sebelum Resize:* Citra 1 (1080x1920), Citra 2 (800x800)
- *Ukuran Setelah Resize:* Citra 1 (600x400), Citra 2 (600x400)

B. Output Gambar



V. IMAGE BLENDING

A. Tabel Perbandingan Bobot

Proses blending mengacu pada persamaan linear: $I_{\text{blend}} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$ dengan ketentuan $\alpha + \beta = 1$ dan nilai $\gamma = 0$.

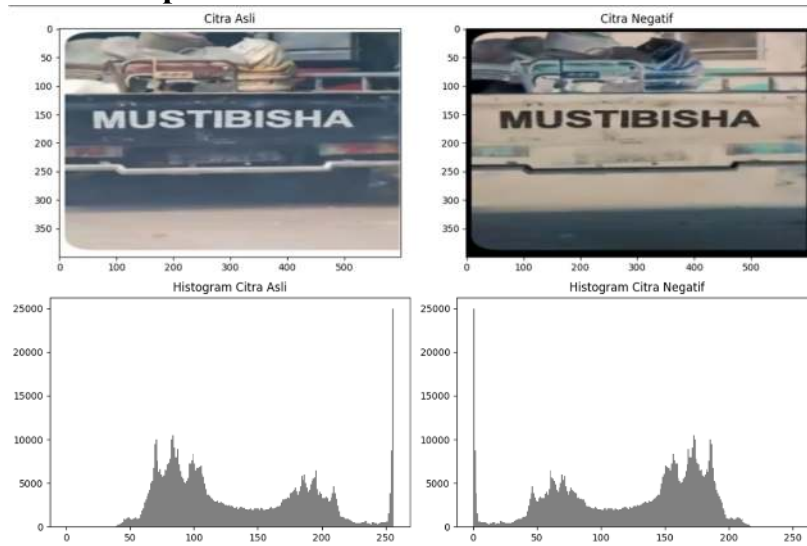
α	β	Analisis Hasil Visual PDF
0.2	0.8	Citra 2 sangat dominan secara visual. Citra 1 hanya muncul sebagai latar belakang transparan yang samar.
0.5	0.5	Kedua citra tercampur secara seimbang dengan tingkat opasitas masing-masing 50%, menghasilkan perpaduan visual yang harmonis.
0.8	0.2	Citra 1 mendominasi tampilan utama. Karakteristik visual dari Citra 2 tenggelam dan hanya menyisakan bayangan tipis.

B. Output Gambar



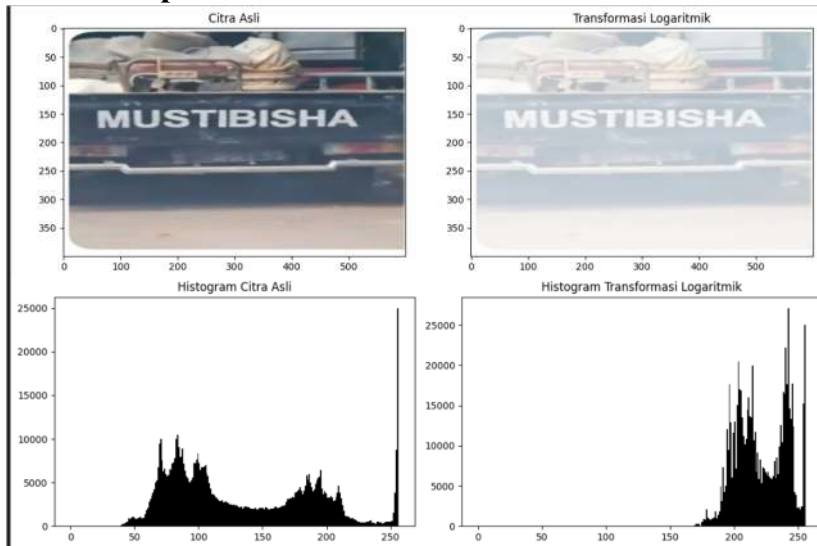
VI. IMAGE NEGATIVE

A. Output Gambar



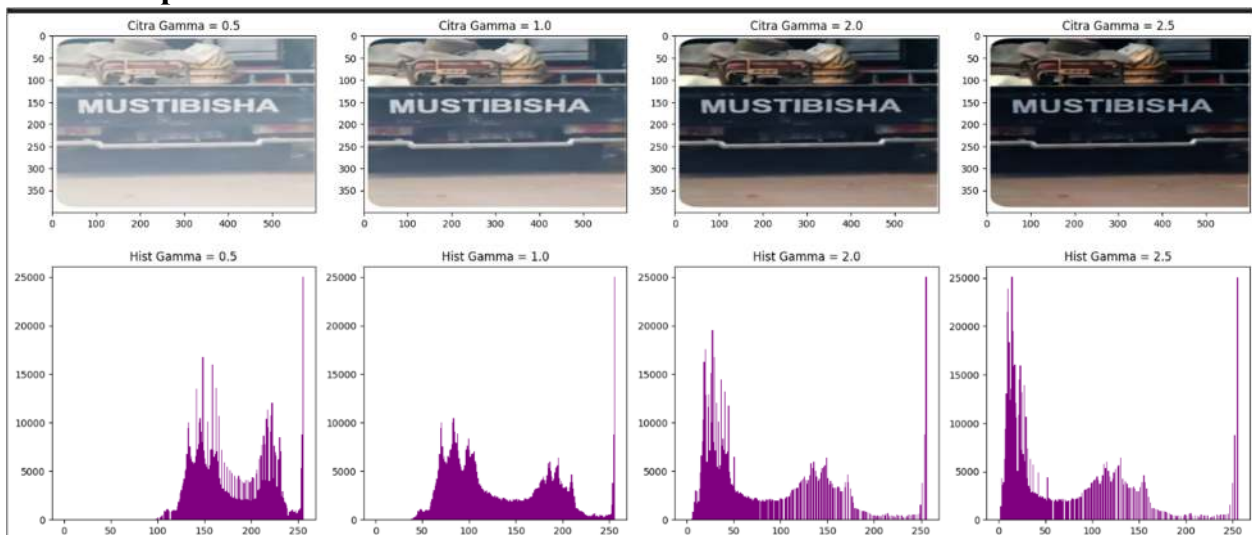
VII. TRANSFORMASI LOGARITMIK

A. Output Gambar



VIII. TRANSFORMASI GAMMA

A. Output Gambar



IX. STUDI KASUS

• Solusi Studi Kasus 1 (Foto Malam Hari):

- *Teknik Terpilih:* Transformasi Gamma dengan nilai $\gamma = 0.45$.
- *Alasan:* Nilai $\gamma < 1$ akan mencerahkan keseluruhan area malam yang gelap agar objek di sekitarnya dapat diidentifikasi oleh mata manusia.

- *Risiko Teknis:* Bagian yang sudah terkena cahaya lampu jalan akan rentan menjadi terlalu silau (*overexposed*), dan *noise* digital berupa butiran (*grain*) pada area bayangan gelap akan ikut terangkat ke permukaan sehingga gambar terlihat agak kotor.
- **Solusi Studi Kasus 2 (Citra Medis Detail Samar):**
 - *Teknik Terpilih:* Transformasi Logaritmik.
 - *Alasan:* Pada citra medis (seperti hasil scan organ), informasi klinis penting seringkali tersembunyi di dalam rentang nilai pixel berintensitas rendah. Transformasi logaritmik secara matematis memperluas jangkauan kontras lokal bernilai rendah tersebut agar mata dokter dapat mendeteksi kelainan atau detail samar dengan kepastian tinggi.

X. KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

Teknik paling mudah dipahami: Image Negative. Alasannya karena persamaan matematikanya bersifat pengurangan linear sederhana ($255 - I$) yang polanya langsung dapat ditebak secara intuitif (hitam menjadi putih, putih menjadi hitam).

Teknik paling sulit dianalisis: Transformasi Gamma. Karena membutuhkan proses pemahaman konseptual yang berlapis, mulai dari melakukan normalisasi nilai pixel ke rentang float $[0,1]$, memahami sifat eksponensial kurva pangkat, hingga mengembalikannya lagi ke format asli uint8 .

Perbedaan efek Logaritmik vs Gamma: Transformasi logaritmik hanya beroperasi satu arah untuk mencerahkan area gelap secara masif dan konstan. Sementara transformasi gamma bersifat dinamis dan fleksibel dua arah tergantung nilai parameternya, di mana ia bisa mencerahkan ($\gamma < 1$) maupun menggelapkan citra ($\gamma > 1$).

Hal baru yang dipahami tentang nilai pixel: Pixel bukan sekadar representasi warna visual di layar, melainkan sekumpulan data angka di dalam matriks yang perilakunya dapat dimodifikasi secara akurat menggunakan hukum dan fungsi matematika.

Teknik utama untuk aplikasi peningkatan citra: Saya akan memilih **Transformasi Gamma** terlebih dahulu karena fleksibilitasnya yang tinggi dalam menangani dua masalah pencahayaan sekaligus (*under/overexposed*) dalam satu fungsi penyesuaian fungsional.